

Trabalho Final

Disciplinas: Análise Exploratória de Dados com R e Probabilidade e Estatística com R

Data de entrega: 23/11, até às 23h59 (email: jarrajsjr@gmail.com) somente um integrante do grupo envia o trabalho.

Envio: arquivo .R (script documentado) e relatório em formato .pdf, contendo as saídas e os comentários interpretativos das análises realizadas.

Grupo: 4 a 6 alunos

Instruções gerais

- Para cada questão, realize previamente uma análise exploratória dos dados, incluindo medidas numéricas, tabelas e/ou representações gráficas apropriadas.
- Nos itens que envolvem testes de hipóteses, apresente explicitamente as hipóteses nula e alternativa, indicando também o nível de significância adotado.
- Utilize o arquivo Base_trabalho.xlsx como base de dados para todas as análises.

Questões

1. Podemos afirmar que o score médio de periculosidade é superior a 170 pontos? Utilize um nível de significância de 5%. Caso a média seja significativamente maior que 170, apresente também o intervalo de confiança de 95% correspondente.
2. Podemos afirmar que o tempo médio de prisão entre homens e mulheres é igual? Utilize um nível de significância de 5%. Caso os tempos médios sejam significativamente diferentes, apresente o intervalo de confiança de 95% para essa diferença.
3. Existe correlação entre o tempo de prisão e o score de periculosidade? Utilize um nível de significância de 5% e apresente o valor do coeficiente de correlação.
4. Há relação entre o sexo e a reincidência dos indivíduos? Utilize um nível de significância de 5% e apresente o teste estatístico utilizado.
5. Ajuste um modelo de regressão para o score de periculosidade, considerando todas as variáveis explicativas disponíveis. Avalie as suposições de normalidade e homoscedasticidade dos resíduos e interprete os coeficientes estimados. Qual o percentual de explicação do modelo? Utilize um nível de significância de 5%.
6. Realize um processo de seleção de variáveis a partir do modelo ajustado no item anterior. Para o novo modelo, repita as checagens dos pressupostos e a interpretação dos resultados.